IceCube 10 Yıllık Veriyle Nötrino Nokta Kaynak Analizi

Oct 13, 2026 · @Musab

Özet

IceCube'un halka açık 10 yıllık müon izi verisiyle (2008–2018, yaklaşık 1,13 milyon olay) yazdığım bağımsız analiz, NGC 1068 yönünde 3,94σ yerel anlamlılıkla n_s = 49,6 nötrino ve γ = 3,2 spektral eğim buldu. IceCube'un 2020 sonucu n_s = 50,4 ve γ = 3,2 idi.

Analiz sıfırdan yazılmış bir unbinned likelihood yöntemine dayanıyor. Yöntem her olayın yönünü, açısal hatasını ve enerjisini kullanıyor; dedektörün sezon sezon değişen tepkisini de modelliyor. Anlamlılıklar, olayların sağ açıklıkları karıştırılarak üretilen sahte gökyüzleriyle kalibre edildi.

TXS 0506+056 blazarının 2014–15 nötrino patlaması 4,1σ ile yeniden görüldü. Kuzey gökyüzünün en sıcak noktası IceCube'un bildirdiği noktayla 0,2° içinde çıktı. Güney gökyüzünde ve Gökada düzleminde, IceCube'un iz olaylarıyla elde ettiği sonuçlarla tutarlı olarak, anlamlı bir sinyal bulunmadı.

1. Giriş

Yüksek enerjili kozmik nötrinoların kaynakları henüz büyük ölçüde bilinmiyor. Nötrinolar yüksüz olduğu ve neredeyse hiç etkileşmediği için manyetik alanlarda sapmaz ve yolda soğurulmaz. Bu yüzden geldikleri yön doğrudan kaynaklarını gösterir.

IceCube, Güney Kutbu'nda 1 km^3 buzun içine yerleştirilmiş 5160 optik sensörden oluşan bir nötrino teleskobu. Bir müon nötrinosu buzda etkileştiğinde oluşan müon, kilometrelerce yol alıp arkasında Çerenkov ışığından bir iz bırakır. İzin yönü nötrinonun yönünü 1°'den daha iyi bir doğruluk ile verir.

İki kaynak bu alanda öne çıktı:

- **TXS 0506+056:** 2017'de bu blazar yönünden gelen IceCube-170922A olayı gama ışını parlamasıyla çakıştı. Arşiv verisinde 2014–15'te yaklaşık 5 ay süren bir nötrino fazlalığı bulundu (IceCube, 2018).
- **NGC 1068:** 10 yıllık zaman entegre aramada en anlamlı kaynak bu yakın Seyfert gökadası oldu (IceCube, 2020); 2022'de daha iyi işlenmiş veriyle 4,2σ kanıt ilan edildi.

Bu projenin amacı, aynı sonuçları halka açık veriden, analiz kodunu sıfırdan yazarak bağımsız biçimde yeniden üretmek ve sonuçların ne kadar sağlam olduğunu test etmekti.

2. Veri

Veri, IceCube'un Harvard Dataverse'te yayımladığı 10 yıllık nokta kaynak veri seti (doi:10.7910/DVN/VKL316). Üç parçadan oluşuyor:

Parça	İçerik	Analizde kullanımı
Olaylar	Her olay için zaman (MJD), RA, Dec, açısal hata, yeniden yapılandırılmış enerji	Likelihood'un girdisi
Dedektör tepkisi (IRF)	Sezona ve Dec'e göre etkin alan; gerçek enerji → ölçülen enerji dağılım matrisi	Sinyal enerji olasılığı ve akı dönüşümü
Canlı süreler	Dedektörün veri aldığı zaman aralıkları	Sezon ağırlıkları ve zaman bağımlı analiz

Veri on sezona bölünüyor. İlk sezonlar dedektör henüz inşa edilirken alındı (IC40, IC59, IC79: 40, 59 ve 79 dize). IC86 sezonlarında dedektör tam boyutta. IC86_III–VII sezonları IC86_II'nin tepki tablolarını kullanıyor.

Olayların büyük çoğunluğu arka plan: kuzeyde atmosferik nötrinolar, güneyde atmosferik müonlar. Güney gökyüzünde bu yüzden yüksek bir enerji eşiği uygulanmış; hassasiyet kuzeyde çok daha iyi.

3. Yöntem

Analizin çekirdeği, Braun ve arkadaşlarının (2008) unbinned likelihood yöntemi. Bir kaynak yönü için N olayın her biri, kaynaktan (S_i) veya arka plandan (B_i) gelmiş olma olasılıklarının karışımı olarak yazılıyor:

```
L(n_s, \gamma) = \prod_{i=1}^{N} \left[ \frac{n_s}{N} S_i(\gamma) + \left(1 - \frac{n_s}{N}\right) B_i \right]
```

- **Sinyal S_i:** Olayın kaynaktan açısal uzaklığına göre, olayın kendi açısal hatası genişliğinde 2B Gauss. Bu, enerji olasılığıyla çarpılıyor: $E^{-\gamma}$ spektrumlu bir kaynaktan o enerjide olay gelme olasılığının arka plana oranı. Bu oran etkin alan ve enerji dağılım matrisinden, kaynağın Dec'inde hesaplanıyor.
- **Arka plan B_i:** Verinin kendisinden. Olayların sin(Dec) dağılımına spline uyduruluyor; RA yönünde dağılım düzgün, çünkü Dünya döndükçe dedektör her RA'yı eşit süre görüyor.
- **Sezonlu model:** Likelihood her sezon için kendi tepki tablolarıyla ayrı kuruluyor. Kaynaktan beklenen n_s, sezonlara etkin alan × canlı süre oranında paylaştırılıyor.

n_s ve γ, likelihood'u en büyükleyecek şekilde uyduruluyor. Test istatistiği:

```
TS = 2 \ln \frac{L(\hat{n}_s, \hat{\gamma})}{L(n_s = 0)}
```

Anlamlılık. Formüllere (Wilks teoremi) güvenmek yerine p-değerleri doğrudan hesaplandı. Olayların RA değerleri rastgele karıştırılınca gerçek kaynakların izi silinir ama dedektörün Dec bağımlı kabulü korunur. Binlerce karışık gökyüzünde aynı analiz tekrar edilip gerçek TS'nin kaçını geçtiği sayıldı.

Bakış-başka-yerde etkisi. Tüm gökyüzü taranınca bir yerde şans eseri yüksek TS çıkması beklenir. Düzeltilmiş (post-trial) anlamlılık için tarama, kaba ızgara artı ince tarama dahil birebir aynı şekilde karışık gökyüzlerine uygulandı. Gerçek en yüksek TS'yi geçen karışık harita sayısı doğrudan sayıldı.

Akı. n_s, etkin alan × canlı süre üzerinden 1 TeV'deki $E^2\Phi$ akısına çevrildi. Hassasiyet (arka plan medyanını %90 geçen akı), 5σ keşif potansiyeli ve %90 üst sınırlar sahte sinyal enjeksiyonuyla bulundu.

Zaman bağımlı analiz. S_i ve B_i, zaman penceresi olasılığıyla çarpıldı. TXS 0506+056 için hem serbest Gauss patlama taraması hem de 2018 makalesinin önceden belirlediği kutu ve Gauss pencereleri test edildi.

Hesaplama. Kod Python (NumPy, SciPy, Astropy) ile yazıldı. Karışık gökyüzü denemeleri 12 iş parçacığında paralel çalıştırıldı; tam bir enerjili gökyüzü taraması birkaç saat sürüyor.

4. Sonuçlar

Ana sonuçlar IceCube'un yayımladığı değerlere yakın çıktı:

Analiz	Bu proje	IceCube
NGC 1068: n_s / γ	49,6 (36–64,5) / 3,2 (2,9–4,5)	50,4 / 3,2 (PRL 2020)
NGC 1068: yerel anlamlılık	3,94σ	≈4,1σ
Kuzey en sıcak nokta (RA, Dec)	40,87°, −0,5°	40,9°, −0,3°
En sıcak nokta: yerel / düzeltilmiş	5,40σ / ≈1,9σ	4,96σ / 1,29σ
TXS 0506+056, 2014–15 penceresi	4,1σ (kutu), 3,7σ (Gauss); γ = 2,3; n_s ≈ 11	3,5σ; γ = 2,1 ± 0,2; n_s = 13 ± 5 (Science 2018)
Güney gökyüzü taraması	sıfır sonuç	sıfır sonuç

Analiz	Bu proje	IceCube
Gökada düzlemi (iz olayları)	0,44σ	izlerde sıfır; kaskadlarla 4,5σ (Science 2023)

Parantez içindeki aralıklar %68 güven aralıkları.

4.1 NGC 1068

NGC 1068 yönünde yaklaşık 50 nötrinoluk bir fazlalık var; sezonlu, enerjili modelde yerel anlamlılık 3,94σ. Uydurulan spektrum dik ($\gamma \approx 3{,}2$), 1 TeV'deki akı $E^2\Phi \approx 3{,}1\times10^{-11}$ TeV cm^{-2} s^{-1}. Dik spektrum, nötrinoların gama ışınlarının soğurulduğu yoğun bir çekirdekte üretildiği modellerle uyumlu. Bu da NGC 1068'in gama ışınlarında neden sönük olduğunu açıklayabilir.

Aynı listedeki diğer üç kaynak da fazlalık gösterdi: TXS 0506+056 3,0σ, PKS 1424+240 3,0σ, GB6 J1542+6129 2,8σ. Dört kaynağın birlikte test edildiği stacking analizi 3,5σ verdi.

4.2 Gökyüzü taraması

Kuzey gökyüzünün (Dec > −5°) her noktasında uyum yapıldı. En sıcak nokta NGC 1068'den 0,5° uzakta ve IceCube'un 2020'de bildirdiği noktayla örtüşüyor. Yerel anlamlılığı 5,40σ, ama 100 karışık gökyüzünün 2'sinde daha sıcak bir nokta çıktı. Düzeltilmiş anlamlılık bu yüzden yaklaşık 1,9σ. Yani tüm gökyüzü taraması tek başına bir keşif iddiasına yetmiyor; NGC 1068 için güçlü sonuç, kaynağın önceden seçilmiş olmasından geliyor.

4.3 TXS 0506+056 patlaması

2018 makalesinin pencereleri önceden sabitlenerek test edildi. Kutu pencerede (MJD 56937,81–57096,21) $n_s = 11{,}3$, $\gamma = 2{,}3$, anlamlılık 4,1σ. Gauss pencerede 3,7σ. Makaledeki değerler $n_s = 13 \pm 5$, $\gamma = 2{,}1 \pm 0{,}2$. Patlamanın spektrumu NGC 1068'den belirgin biçimde daha düz; iki kaynağın farklı fiziksel ortamlar olduğunu düşündürüyor.

Pencere önceden belirlenmeden yapılan serbest patlama taramasında anlamlılık daha düşük çıktı. Bunun iki nedeni var: tüm olası pencereler için bakış-başka-yerde cezası ve o aşamada enerji teriminin henüz kullanılmaması.

4.4 Fermi blazarları

Fermi-LAT 4FGL-DR4 kataloğunun en parlak 100 blazarı (Dec > −5°) birlikte ve tek tek test edildi. Stacking analizinde fazlalık yok ($n_s = 0$). Tek tek en sıcak kaynak PKS 1424+240; yerel anlamlılığı 2,7σ, 100 kaynak için düzeltildiğinde 1,2σ. Bu, IceCube'un da gösterdiği gibi gama ışını blazarlarının kozmik nötrino akısının küçük bir kısmını oluşturduğu sonucuyla tutarlı.

4.5 Güney gökyüzü ve Gökada düzlemi

Güneyin en sıcak noktası (RA 344,8°, Dec −81,5°) tek başına 5,0σ görünüyor, ama 50 karışık gökyüzünün 27'sinde daha sıcak bir nokta var. Düzeltilmiş anlamlılık yaklaşık 0σ. Nokta güney kutbu kenarında; orada gökyüzü ızgarası ve arka plan modeli zayıflıyor.

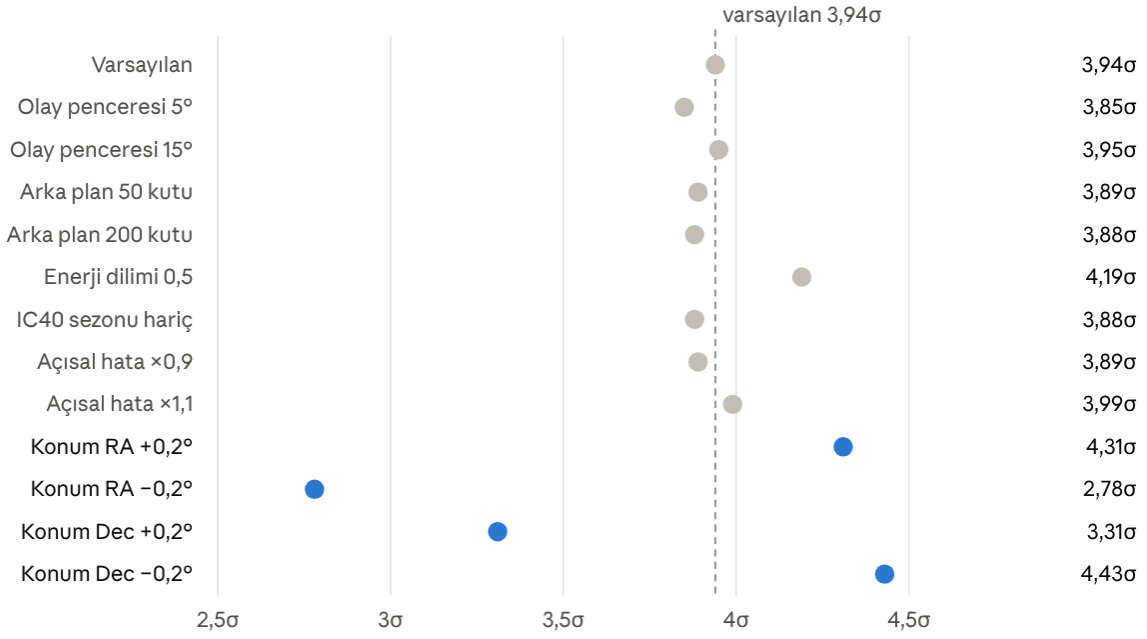
Gökada düzlemi boyunca yaygın bir şablon (enlemde 5° genişliğinde) test edildi: 0,44σ. Merkeze doğru parlayan şablonda 0,33σ. Bu beklenen bir sonuç. Düzlemin parlak kısmı güney gökyüzünde ve iz olayları orada zayıf; IceCube düzlemi 2023'te kaskad olaylarıyla gözledi.

5. Sağlamlık ve sınırlamalar

NGC 1068 sonucu analiz seçimlerine karşı sağlam (3,85–4,2σ), ama kaynak konumu 0,2° kaydırılınca 2,8–4,4σ arasında oynuyor.

NGC 1068 anlamlılığını en çok kaynak konumu oynatıyor

Yerel anlamlılık (σ). Mavi: konum ±0,2° kaydırıldı. Gri: analiz seçimi değiştirildi.



Aşama 15 sonuçları (asama15_saglamlik.csv) · sezonlu, enerjili model

Konum duyarlılığının nedeni, en sıcak noktanın NGC 1068'den yaklaşık 0,5° uzakta olması. Konum o noktaya doğru kayınca TS artıyor, tersine kayınca düşüyor. Bu, analizin en büyük sistematik belirsizliği.

Diğer sınırlamalar:

- **Kaba dedektör tepkisi.** Açık veri, IceCube'un iç analizlerindeki ayrıntılı simülasyonların yerine özet tablolar içeriyor. Bu yüzden sayılar birebir değil, yakın.

- **Sınırlı deneme sayısı.** Düzeltilmiş anlamlılıklar 100 (kuzey) ve 50 (güney) karışık gökyüzüne dayanıyor. 2/100 gibi bir oranın istatistiksel hata payı büyük.
- **Güney kutbu kenarı.** Dec ≈ −80° yakınlarında ızgara ve arka plan modeli zayıflıyor; buradaki sıcak noktalar güvenilir değil.
- **Sadece iz olayları.** Kaskad olayları kullanılmadığı için Gökada düzlemi gibi güney kaynaklarına hassasiyet düşük.

6. Sonuç ve gelecek çalışma

Halka açık veriden, sıfırdan yazılmış bir analizle IceCube'un iki ana sonucu yeniden üretildi: NGC 1068 yönünde yaklaşık 4σ'lık zaman entegre fazlalık ve TXS 0506+056'nın 2014–15 patlaması. Aynı yöntem bulunmaması gereken yerlerde de (güney gökyüzü, Gökada düzlemi iz olayları) bir şey bulmadı. Bu, yöntemin sahte sinyal üretmediğini gösteriyor.

Projenin en öğretici kısmı istatistik oldu. Önceden seçilmiş bir kaynakta 3,9σ olan sinyal, tüm gökyüzü tarandığında bakış-başka-yerde etkisiyle yaklaşık 1,9σ'ya düşüyor. Hangi hipotezin veriye bakmadan önce belirlendiği, sonucun ne kadar güvenilir olduğunu doğrudan değiştiriyor.

Sonraki adımlar:

1. Aynı kodu IceCube'un 2008–2022 dönemini kapsayan yeni IceTracks-DR2 verisine uygulamak; daha uzun veri NGC 1068 sinyalini güçlendirmeli.
2. Karışık gökyüzü sayısını 1000'in üzerine çıkararak düzeltilmiş anlamlılıkların hata payını küçültmek.
3. NGC 1068 ile benzer özellikteki Seyfert gökadalarını (örneğin NGC 4151) stacking ile test etmek.

Kod ve notebook'lar: `src/icecube_ps.py` ve 15 aşama notebook'u. Proje sitesi sonuç grafiklerini içeriyor.

Kaynaklar

1. IceCube Collaboration, "Time-integrated neutrino source searches with 10 years of IceCube data", *Phys. Rev. Lett.* 124, 051103 (2020).
2. IceCube Collaboration, "Neutrino emission from the direction of the blazar TXS 0506+056 prior to the IceCube-170922A alert", *Science* 361, 147 (2018).
3. IceCube Collaboration, "Evidence for neutrino emission from the nearby active galaxy NGC 1068", *Science* 378, 538 (2022).
4. IceCube Collaboration, "Observation of high-energy neutrinos from the Galactic plane", *Science* 380, 1338 (2023).

5. J. Braun et al., "Methods for point source analysis in high energy neutrino telescopes", *Astropart. Phys.* 29, 299 (2008).
6. IceCube Collaboration, "IceCube data for neutrino point-source searches: years 2008–2018", Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/VKL316.
7. Fermi-LAT Collaboration, 4FGL-DR4 kataloğu (gll_psc_v35).